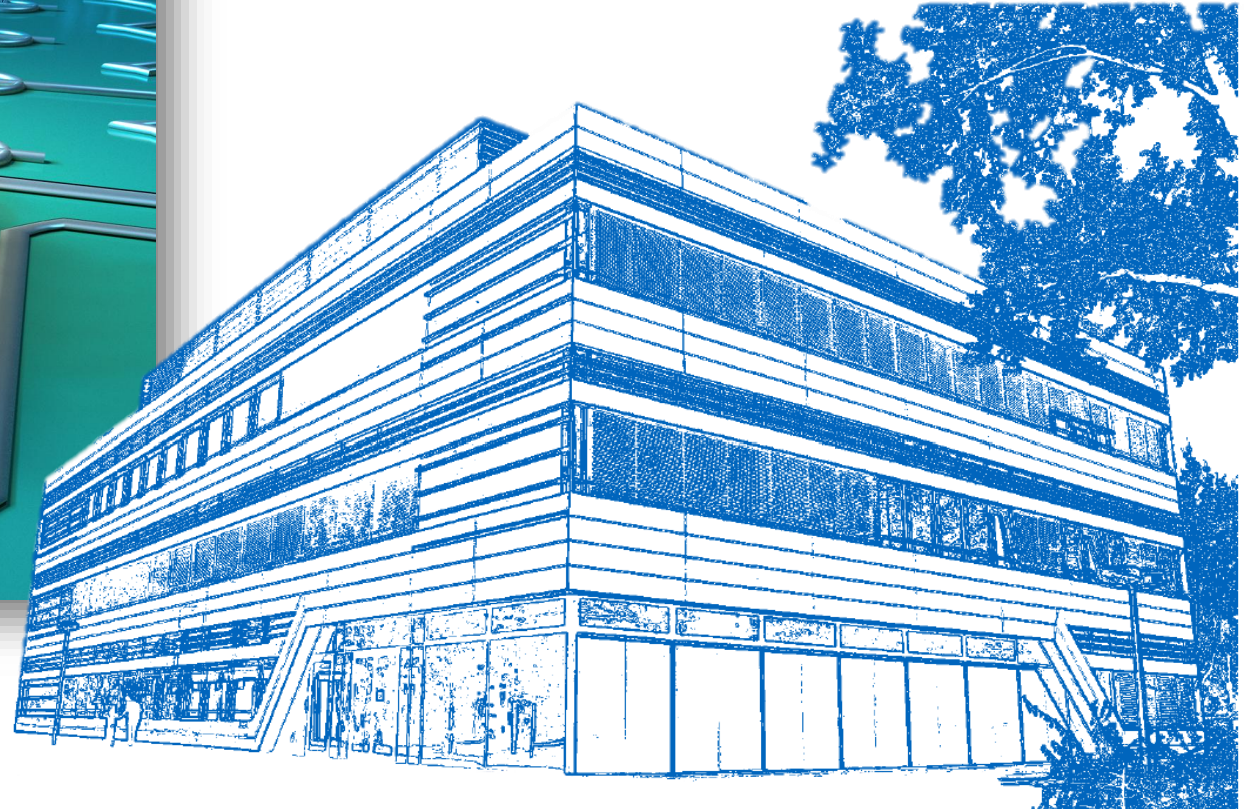
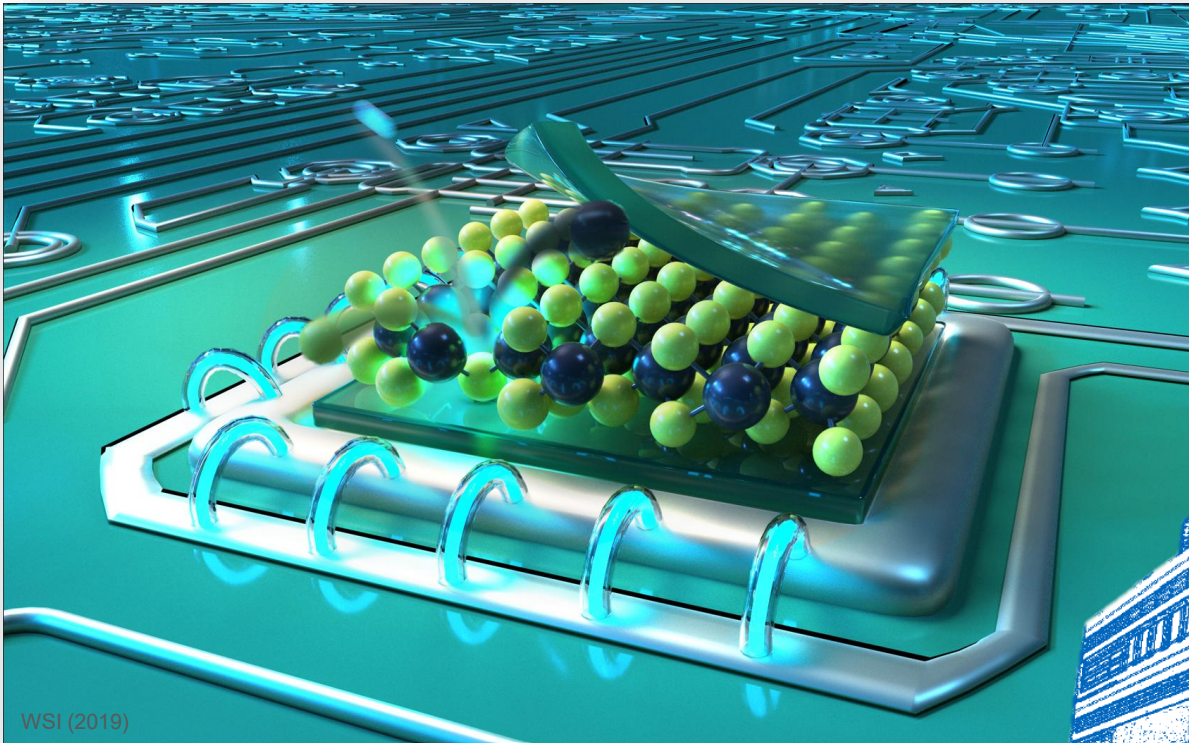


Physik der kondensierten Materie

Festkörperphysik



Wintersemester 2025/2026

Vorlesung & Übungsbetrieb

Vorlesung	Dienstag	12:00 – 14:00 Uhr	HS2	A. Holleitner
	Donnerstag	10:00 – 12:00 Uhr	HS2	A. Holleitner

- Material zur Vorlesung steht auf Moodle zur Verfügung.

Zentralübung	Montag	12:00 – 14:00 Uhr	HS3	Christoph Kastl
---------------------	--------	-------------------	-----	-----------------

- Einführung in die experimentellen Methoden
- Besprechung leichter Verständnisfragen
- Besprechung von Fragen und offenen Punkten aus der Vorlesung, Ergänzungen
- Hilfe bei der Lösung der Aufgaben
- Eine der Examensaufgaben stammt aus den Themen der Zentralübung.

Übungsgruppen

- erstes Übungsblatt am 17.10.2025 auf Moodle (jeden Freitag neues Übungsblatt)
- Besprechung des Übungsblatts jeweils in der übernächsten Woche (erste Tutorien ab dem 28.10.2025)

Übungsgruppen

Gruppe 2	Dienstag	08:30-10:00 Uhr	PH2271 (Physik 2)	Johannes Schmuck
Gruppe 3	Dienstag	16:00-18:00 Uhr	5101.EG.271 (Physik 1)	Sebastian Loy
Gruppe 4	Mittwoch	14:00-16:00 Uhr	5140.01.201 (Tutorraum)	Alexander Musta
Gruppe 5	Mittwoch	14:00-16:00 Uhr	5402.01.220J (Chemie)	Pablo Galan Vazquez (Englisch)
Gruppe 6	Donnerstag	08:30-10:00 Uhr	5502.EG.234 (MW)	Kurosch Mehrgan
Gruppe 7	Freitag	12:00-14:00 Uhr	PH2271 (Physik 2)	Holger Mirkes
Gruppe 8	Freitag	14:00-16:00 Uhr	online / Englisch	Sayooj Satheesh, Yuhan Sun

Prüfungen zur Vorlesung

Klausur	23.02.2026	Montag	14:00 – 15:30 Uhr
Wiederholung	09.04.2026	Donnerstag	11:00 – 12:30 Uhr

„Die Studierenden müssen sich selbst zu den Prüfungen anmelden“.

Bitte beachten Sie die Anmeldefristen (voraussichtlich Mitte November bis Mitte Januar).

Notenbonus von einer Notenstufe

- Zweimal vorrechnen in Tutorien
- Regelmäßige Teilnahme an Tutorien (>50%)
- Bestandene Probeklausur
- Der Notenbonus erlaubt nicht, die Klausur zu bestehen.

Probeklausur	12.01.2026	12:00 – 14:00 Uhr	HS3
---------------------	------------	-------------------	-----

Notenbonus von einer Notenstufe

- Zweimal vorrechnen in Tutorien
- Regelmäßige Teilnahme an Tutorien (>50%)
- Bestandene Probeklausur
- Der Notenbonus erlaubt nicht die Klausur zu bestehen.

Lernplattform Moodle
Technische Universität München

Physik der kond 950837360 (W25/26) / Notenbonus / Welche Aufgaben kann ich im Tutorium vorrechnen? Blatt 1
/ Vorschau

Welche Aufgaben kann ich im Tutorium vorrechnen? Blatt 1

Übungsgruppen

- Übungsblatt immer an einem Freitag, Eintragen bis Sonntagabend eine Woche später.
- Besprechung und Vorrechnen des Übungsblatts in der folgenden Woche.

Welche Übungsgruppe besuchst Du?

- ☐ Übung 2 (Di., 8:30)
- ☐ Übung 3 (Di., 16:00)
- ☐ Übung 4 (Mi., 14:00)
- ☐ Übung 5 (Mi., 14:00, Chemie)
- ☐ Übung 6 (Do., 8:30)
- ☐ Übung 7 (Fr., 12:00)
- ☐ Übung 8 (online)

Kannst du Aufgabe **1** an der Tafel vorrechnen?

Bitte wählen Sie eine Antwort:

- ☐ Wahr
- ☐ Falsch

...

Literatur



Was ist Festkörperphysik?



NaCl (kubisch)



Spessartin (kubisch)



Amazonit (triklin)



Rhodonit (triklin)



Hämatit (trigonal)



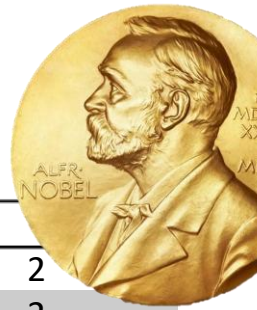
Orthorombischer
Brookit

Nobelpreise



Jahr Preisträger	Thema	WS	SS
1901 Wilhelm Conrad Röntgen	Röntgen Strahlung	1	
1905 Philipp Lenard	Kathodenstrahlung	1	
1910 Johannes Diderik van der Waals	Van der Waals Gleichung	1	
1913 Heike Kamerlingh Onnes	tiefe Temperaturen	1	
1914 Max von Laue	Entdeckung der Beugung von Röntgenstrahlen an Kristallen	1	
1915 William Henry Bragg, William Lawrence Bragg	Analyse der Kristallstruktur durch Röntgenstrahlen	1	
1922 Albert Einstein	Photoelektrischer Effekt	1	
1923 Robert Andrews Millikan	Photoelektrischer Effekt	1	
1925 James Franck, Gustav Hertz	Elektron-Atom Wechselwirkung	1	
1929 Louis de Broglie	Wellennatur der Elektronen	1	
1930 Chandrasekhara Venkata Raman	Raman-Streuung	1	
1936 Peter Debye	Beiträge zur Molekularstruktur durch Dipolmomente, hier Debye-Temperatur	1	
1937 Clinton Davisson, George Thomson	Beugung von Elektronen an Kristallen	1	
1938 Enrio Fermi	Neutronen, Kernreaktion	1	
1939 Ernest Lawrence	Zyklotron	1	
1944 Isidor Isaac Rabi	Resonanzmethode zur Bestimmung magnetischer Eigenschaften		2
1945 Wolfgang Pauli	Pauli-Prinzip	1	
1952 Felix Bloch, Edward Mills Purcell	Kernspinresonanzspektroskopie, hier Bloch-Welle	1	
1954 Max Born	Quantenmechanik, hier Born Oppenheim Näherung	1	
1956 William Shockley, John Bardeen, Walter Brattain	Erfindung des Transistors		2
1961 Robert Hofstadter, Rudolf Mößbauer	Mößbauer-Effekt	1	
1962 Lev Davidovich Landau	Theorien über kondensierte Materie, Suprafluidität	1	
1970 Hannes Alfvén, Louis Néel	Ferri und Antiferrmagnetismus		2

Nobelpreise



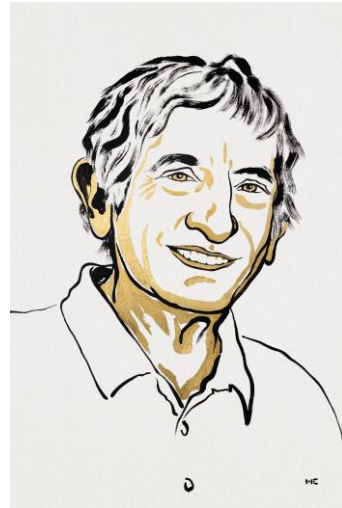
Jahr	Preisträger	Thema	WS	SS
1972	John Bardeen, Leon Cooper, Robert Schrieffer	BCS-Theorie der Supraleitung		2
1973	Leo Esaki, Ivar Giaever, Brian Josephson	Tunnel-Effekte in Festkörpern		2
1977	Philip Anderson, Nevill Mott, John Van Vleck	Elektronenstruktur in magn. und ungeordneten Systemen		2
1985	Klaus von Klitzing	Entdeckung des Quanten-Hall-Effekts	1	
1986	Ernst Ruska, Gerd Binnig, Heinrich Rohrer	Elektronenmikroskopie und Rastertunnelmikroskop		2
1987	J. Georg Bednorz, K. Alexander Müller	Hochtemperatur-Supraleitung		2
1991	Richard R. Ernst	Entwicklung der hochauflösenden NMR-Spektroskopie – auch für Festkörperanwendungen		2
1994	Bertram N. Brockhouse und Clifford G. Shull	Neutronenspektroskopie	1	
1996	Robert F. Curl, Harold W. Kroto, Richard E. Smalley	Entdeckung der Fullerene – neue Festkörpermateriale		2
1998	Robert B. Laughlin, Horst L. Störmer, Daniel C. Tsui	Fraktionaler Quanten-Hall-Effekt	1	
2000	Zhores I. Alferov, Herbert Kroemer, Jack S. Kilby	Halbleiter-Heterostrukturen		2
2003	Alexei Abrikosov, Witali Ginsburg, Anthony James Leggett	Supraleiter und Supraflüssigkeiten		2
2007	Albert Fert, Peter Grünberg	Riesenmagnetowiderstand (GMR)		2
2010	Andre Geim, Konstantin Novoselov	Entdeckung von Graphen	1	
2011	Daniel Shechtman	Entdeckung der Quasikristalle	1	
2014	Isamu Akasaki, Hiroshi Amano, Shuji Nakamura	Entwicklung effizienter blauer LEDs	1	2
2016	David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane, J. Michael Kosterlitz	Topologische Phasenübergänge in Festkörpern	1	
2019	John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham, Akira Yoshino	Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien – Festkörper-Elektrochemie	1	
2023	Pierre Agostini, Ferenc Krausz, Anne L’Huillier	Attosekundenphysik – Elektronendynamik in Festkörpern		2
2023	Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus, Alexei I. Ekimov	Für die Entdeckung und Entwicklung von Quantenpunkten		2
2025	John Clarke, Michel Devoret, John Martinis	Makroskopisches Quantum Mechanisches Tunneln		2



John Clarke

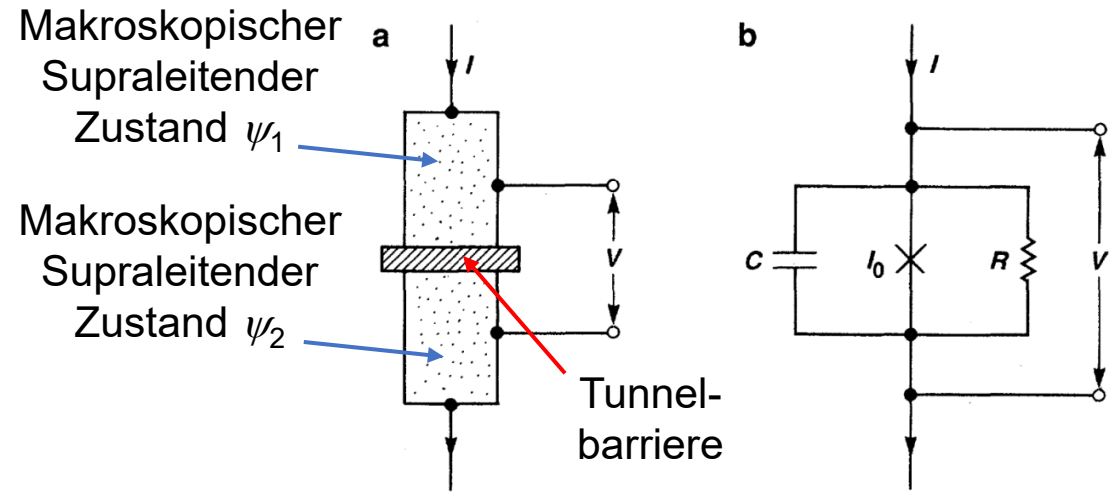


Michel H. Devoret

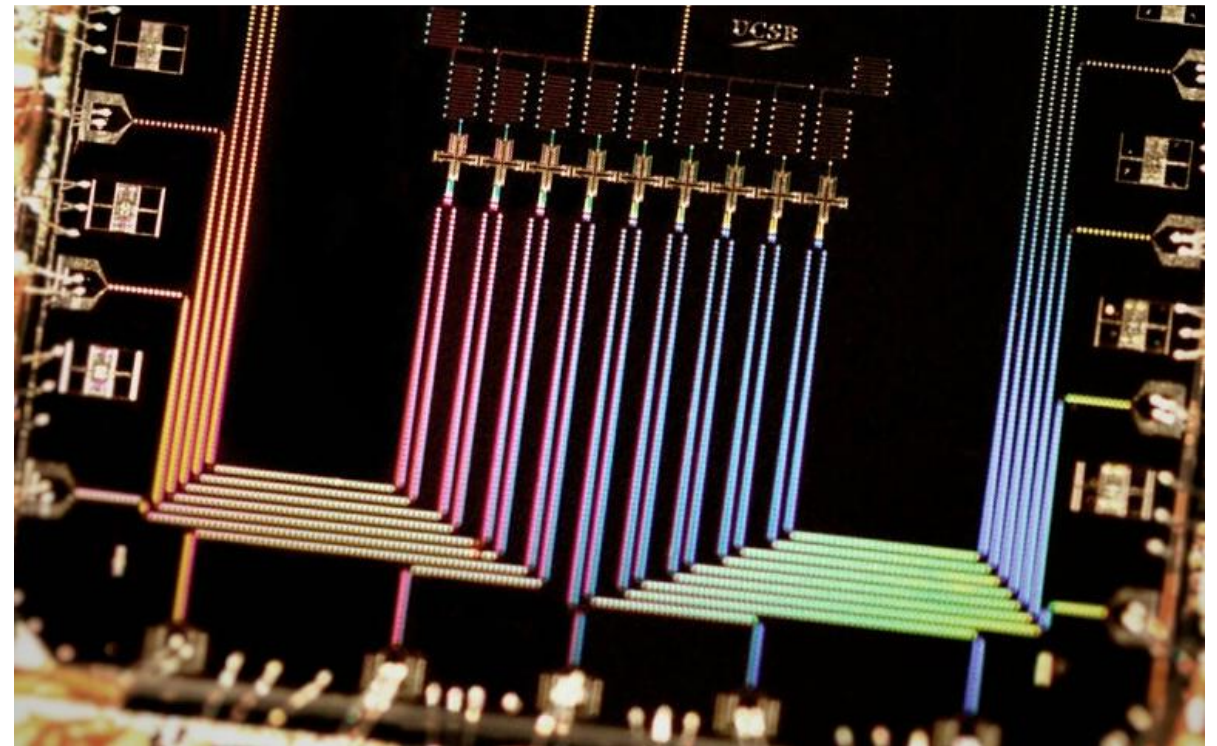


John M. Martinis

... für die Entdeckung von
makroskopischem quantenmechanischen
Tunneln und Energie-Quantisierung in
einem elektrischen Stromkreis.



2025



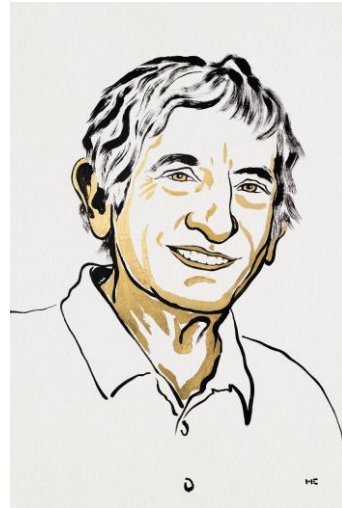
<https://physics.aps.org/articles/v18/170>



John Clarke



Michel H. Devoret

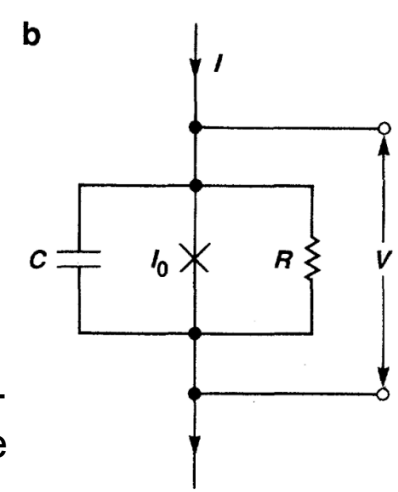
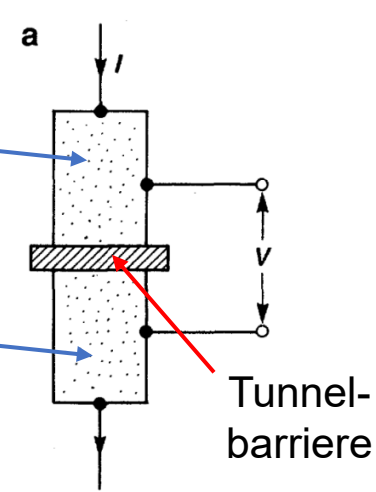


John M. Martinis

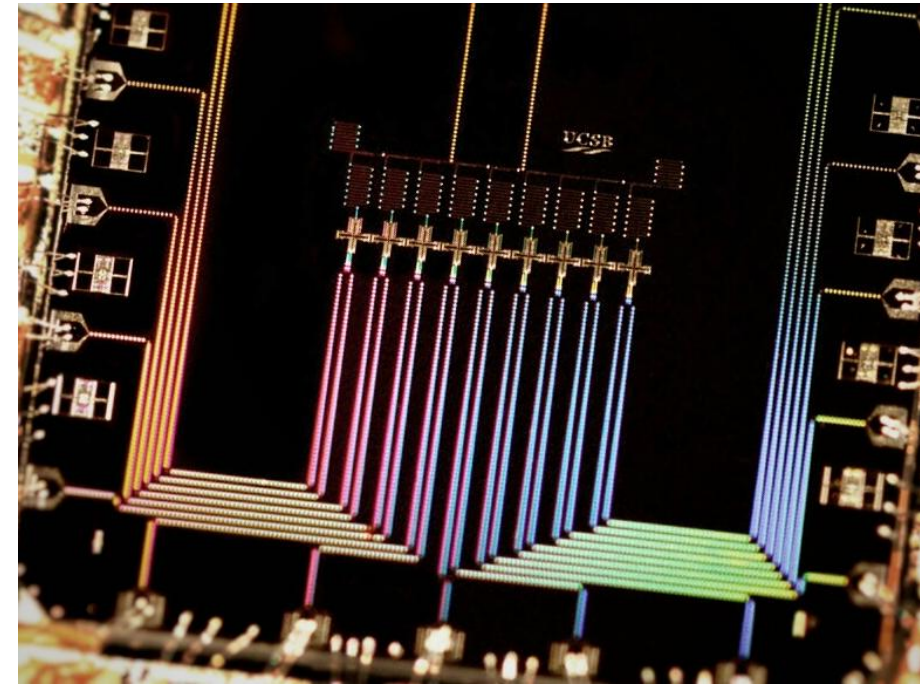
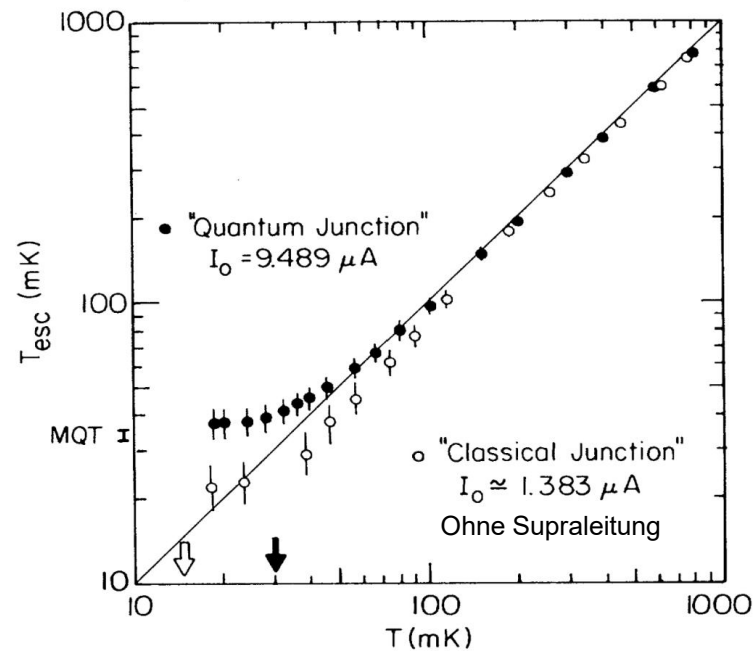
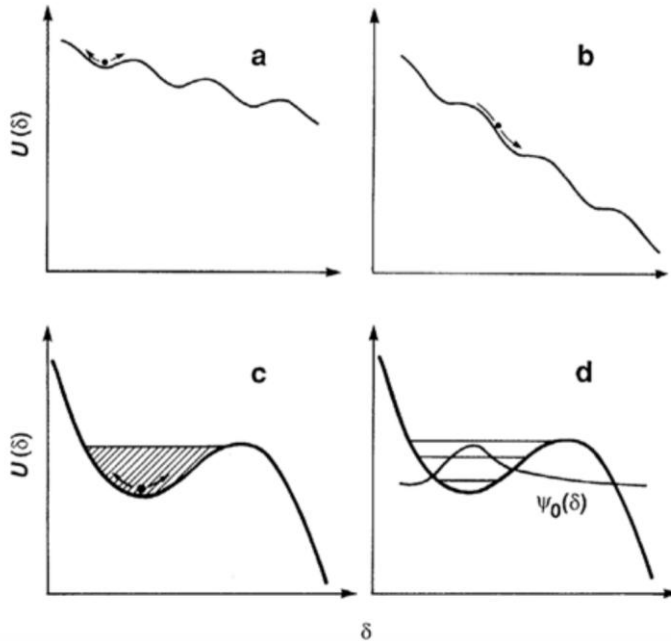
Makroskopischer
Supraleitender
Zustand ψ_1

Makroskopischer
Supraleitender
Zustand ψ_2

Phasen-
unterschied
zwischen
 ψ_1 und ψ_2 : δ



2025



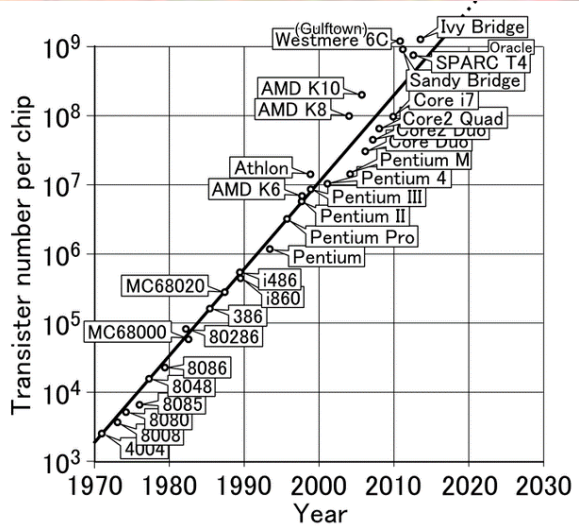
<https://physics.aps.org/articles/v18/170>

Transistoren auf einem Chip

~8 Milliarden
auf 78 mm²



Gordon Moore: "Every 1.5 years complexity doubles"

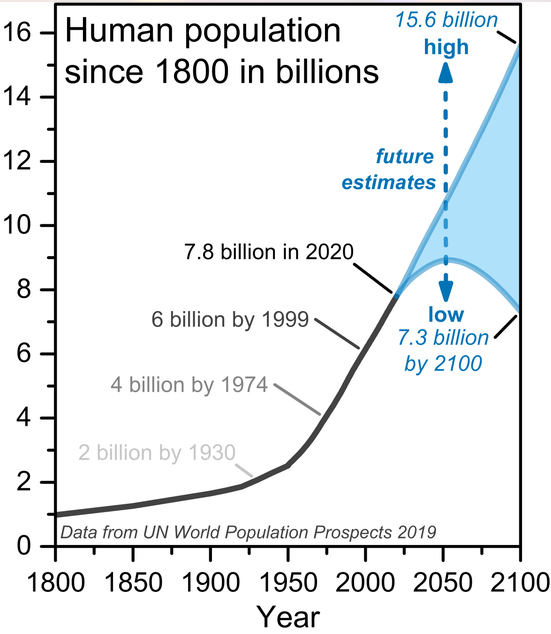


<https://www.leonellocalvetti.com/>



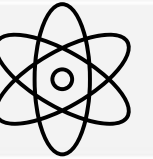
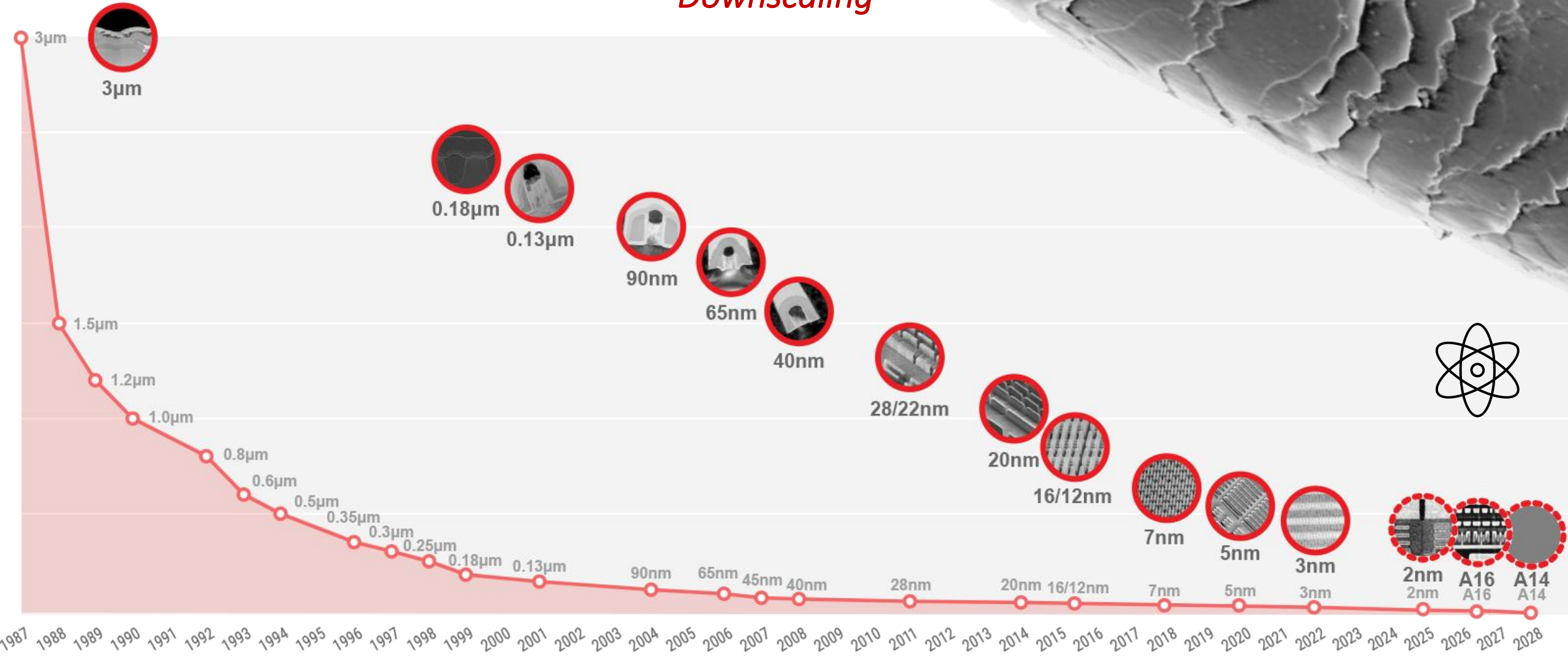
Homo sapiens auf der Erde

8.3 Milliarden

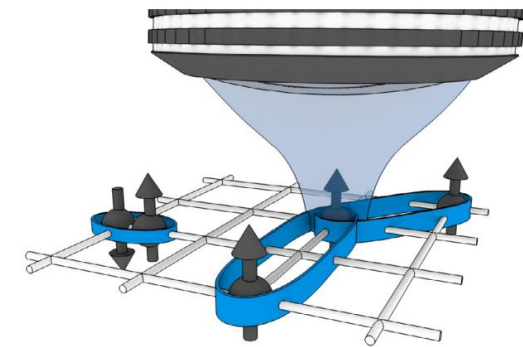
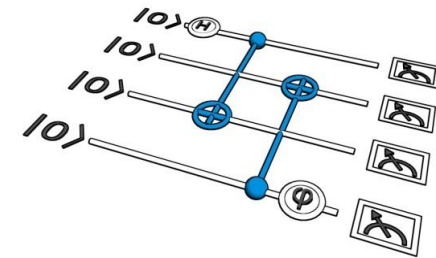
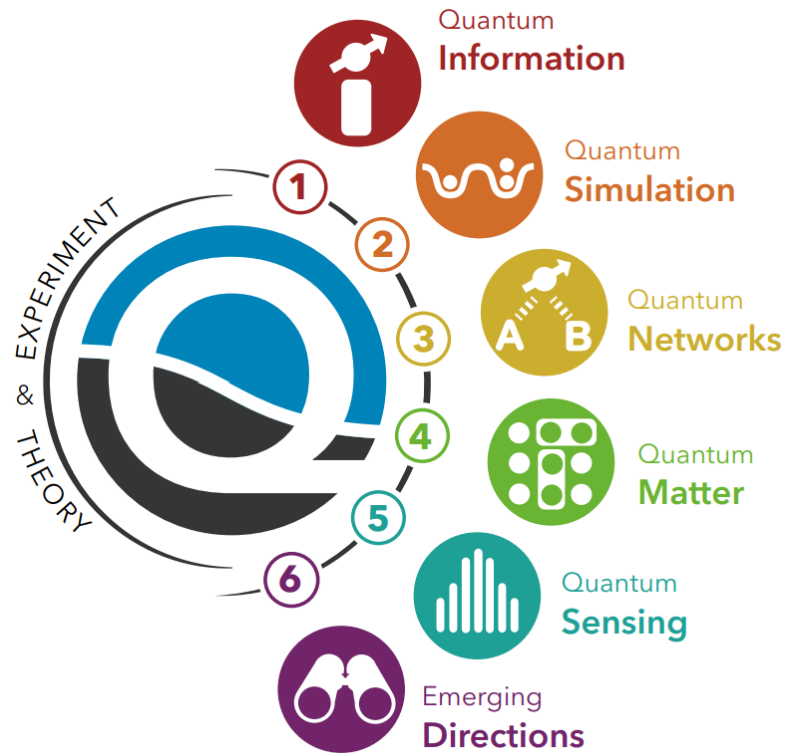
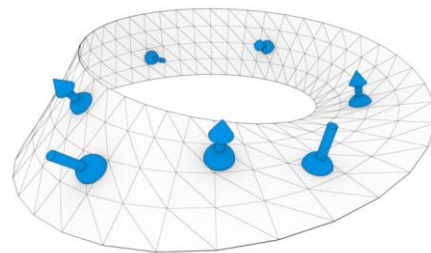
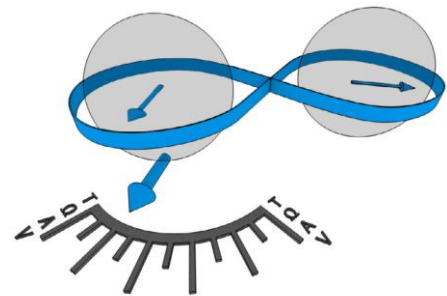
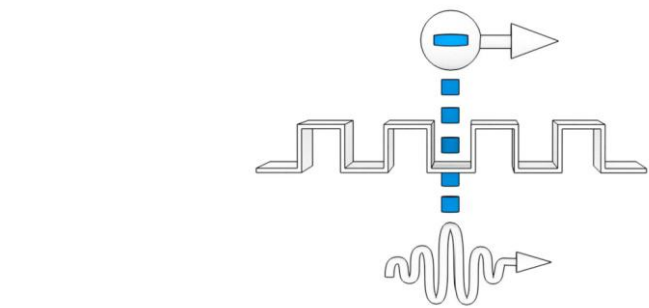


Wikipedia.com
<https://population.un.org/wpp/>

Downscaling



Exzellenzcluster Munich Center for Quantum Science & Technology





Building a quantum computer

Welcome to Munich Quantum Valley!

Vorlesung & Übungsbetrieb

Vorlesung	Dienstag	12:00 – 14:00 Uhr	HS2	A. Holleitner
	Donnerstag	10:00 – 12:00 Uhr	HS2	A. Holleitner

- Material zur Vorlesung steht auf Moodle zur Verfügung.

Zentralübung	Montag	12:00 – 14:00 Uhr	HS3	Christoph Kastl
---------------------	--------	-------------------	-----	-----------------

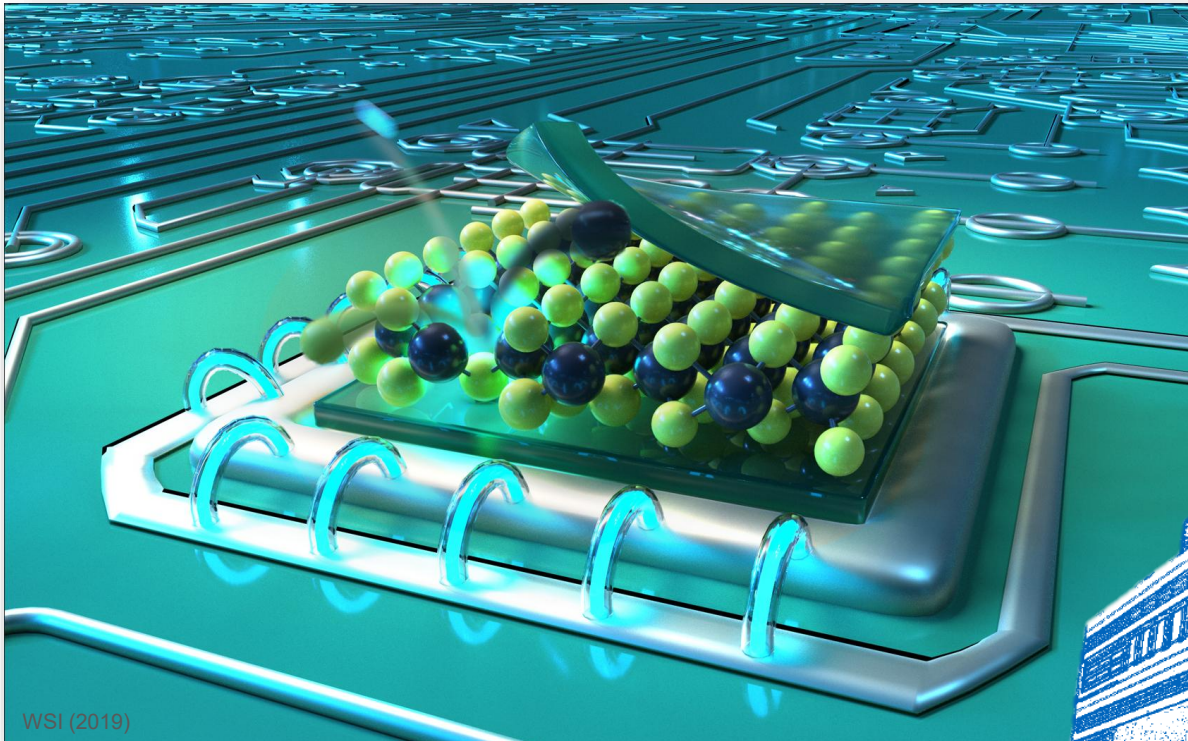
- Einführung in die experimentellen Methoden
- Besprechung leichter Verständnisfragen
- Besprechung von Fragen und offenen Punkten aus der Vorlesung, Ergänzungen
- Hilfe bei der Lösung der Aufgaben
- Eine der Examensaufgaben stammt aus den Themen der Zentralübung.

Übungsgruppen

- erstes Übungsblatt am 17.10.2025 auf Moodle (jeden Freitag neues Übungsblatt)
- Besprechung des Übungsblatts in der übernächsten Woche (erste Tutorien ab dem 28.10.2025)

Physik der kondensierten Materie

Festkörperphysik



Wintersemester 2025/2026

